

$$\operatorname{rot} \vec{B} = \mu_0 \vec{j}. \quad (11)$$

Необходимо отметить, что соотношения (8) и (11) для вектора магнитной индукции справедливы только для поля в вакууме в отсутствие переменных электрических полей.

7. Контур с током в магнитном поле.

Предположим, в магнитном поле находится контур с током произвольной формы. Согласно закону Ампера на каждый элемент контура $d\vec{l}$ действует сила $d\vec{F} = I[d\vec{l}, \vec{B}]$. Сила, приложенная ко всему проводнику, выражается интегралом:

$$\vec{F} = I \oint_L [d\vec{l}, \vec{B}].$$

Если магнитное поле однородно, $\vec{F} = I \left[\oint_L d\vec{l}, \vec{B} \right]$. Поскольку $\oint_L d\vec{l} = 0$, то сила также равна нулю. Таким образом, сила, действующая на контур с током в однородном магнитном поле, равна нулю.

Далее найдем момент сил, действующих на контур. Вначале рассмотрим плоский прямоугольный контур в однородном поле $\vec{B}$, лежащем в плоскости контура (рис. 4). При выбранном направлении линий индукции и тока на сторону 1-2 контура действует сила $F_1 = aIB$, ориентированная перпендикулярно плоскости контура. На сторону 3-4 действует такая же по модулю сила F_2 , направленная противоположно силе F_1 . Обе силы образуют пару сил с моментом $\vec{M}$, по модулю равным $M = IBs = p_m B$ (здесь $S = ab$ – площадь контура).

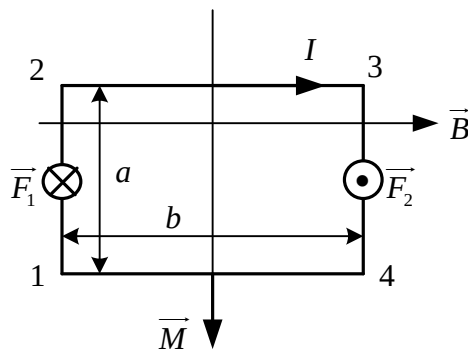


Рис. 4

Можно показать, что в случае, когда вектор дипольного магнитного момента p_m составляет угол α с вектором $\vec{B}$, то модуль момента сил равен

$M = p_m B \sin \alpha$. В векторном виде момент сил можно записать в виде векторного произведения $\vec{M} = [\vec{p}_m, \vec{B}]$. Можно показать, что это равенство справедливо для плоских контуров произвольной формы.

Предположим, под действием момента внешней силы мы поворачиваем контур с током на угол $d\alpha$. При этом совершается работа $dA = M d\alpha$, которая приводит к увеличению потенциальной энергии контура: $dW = p_m B \sin \alpha d\alpha$. После интегрирования получаем для потенциальной энергии контура в магнитном поле $W = -p_m B \cos \alpha + C$. Полагая $C = 0$, находим для потенциальной механической энергии контура в магнитном поле $W = -(\vec{p}_m, \vec{B})$. Потенциальная энергия минимальна и равна $W = -p_m B$, если $\alpha = 0$ (это соответствует положению устойчивого равновесия контура). Если же $\alpha = 180^\circ$, то потенциальная энергия имеет максимальное значение $W = p_m B$ и контур находится в положении неустойчивого равновесия.

Рассмотрим плоский круговой контур в неоднородном осесимметричном поле (ось симметрии совпадает с осью OX). Сила Ампера, действующая на элемент контура $d\vec{l}$, перпендикулярна линии индукции и выбранному элементу. На рис. 5 видно, что эта сила имеет горизонтальную составляющую, которая стремится втянуть контур в область более сильного поля. Если изменить направление тока, горизонтальная составляющая будет выталкивать контур в область более слабого поля. Используя соотношение

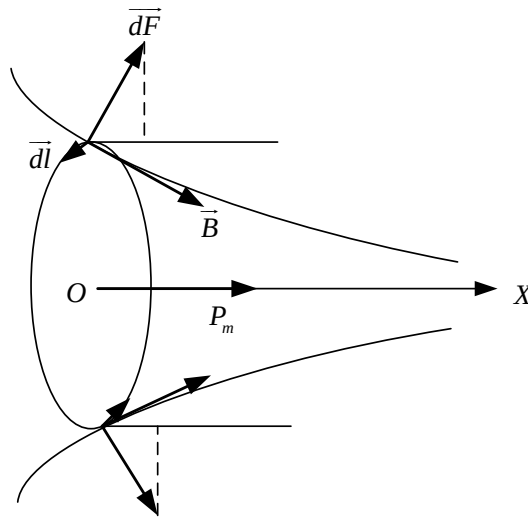


Рис. 5

$\vec{F} = -\nabla W$, можно найти проекцию на ось OX силы, действующей на контур:

$$F_x = -\frac{dW}{dx} = p_m \frac{dB}{dx} \cos \alpha. \quad (12)$$